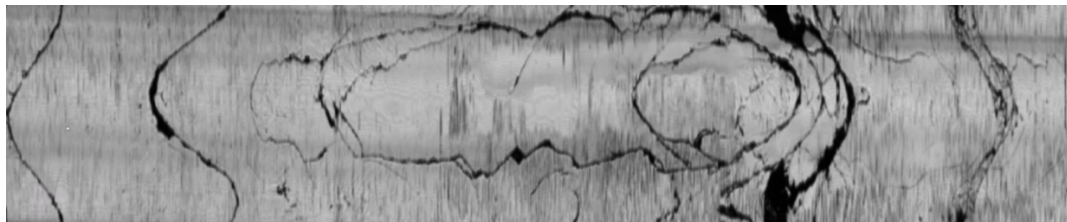


پردازش سیگنالهای دیجیتال
تمرین سری ۱، بخش عملی
مهلت تحویل: ۸ آذر ساعت ۲۳:۵۵

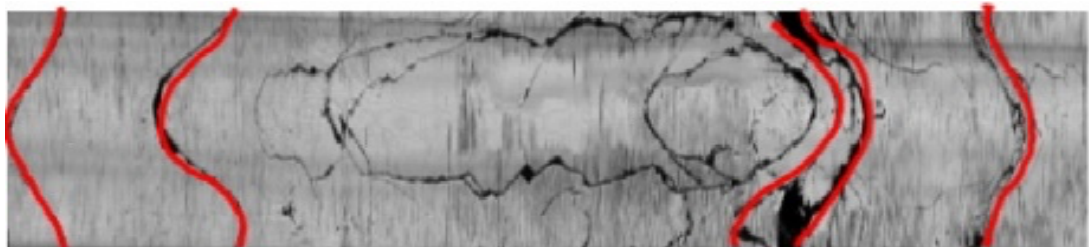
۱- فایل‌های صوتی پیوست (۲ تا ۴) حامل مکالمات در یک مرکز تماس هستند.

- 1- به مکالمات مذکور گوش دهید
 - 2- همانطور که متوجه شدید، مکالمات مذکور دارای پدیده‌های خاصی هستند که برخی از آنها به شرح زیر است:
 - a. دارای انواع نویز هستند
 - b. برخی دارای اکو هستند
 - c. بخش مهمی از آنها حاوی سکوت است
 - d. بلندی صدا کم و زیاد می شود.
 - e. چون کانال مکالمه تلفن است، پهنای باند کم است و صداها بم هستند
 - f. بخشی از آنها حاوی آهنگ انتظار هستند.
- با کمک هوش مصنوعی برنامه‌ای به زبان پایتون در محیط Note-Book بنویسید که تا حد امکان این پدیده‌ها را حذف کند و تنها صوت پردازش شده را در اختیار شما قرار دهد.

۲- شکل زیر بخشی از تصویر داخل یک چاه نفتی را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود، دیواره چاه دارای ترک‌های بسیار است که در شکل مذکور بصورت منحنی‌هایی با قطرهای متفاوت دیده می شوند.



هدف از انجام این تمرین آن است که ترک‌های اصلی موجود در تصویر که در شکل زیر highlight شده‌اند را از بقیه ترک‌های نازک توسط فیلترکردن و روش‌های ابتکاری جدا کنیم. همانطور که در شکل زیر مشخص شده است، ترک‌های اصلی ترک‌هایی هستند که اولاً در سرتاسر محیط چاه وجود دارند و ثانیاً دارای قطر نسبتاً قابل قبولی هستند.



الگوریتمی طراحی کنید که بطور اتوماتیک این نوع ترک‌ها را در تصاویر well1 و well2 پیدا کرده و از بقیه ترک‌ها جدا نماید. اشکال حاصل از پیاده‌سازی، به همراه کد پایتون و الگوریتم طراحی شده با توضیحات لازم را در محیط نوت بوک ایجاد کرده و تحویل دهید.